

OCper-IMCYC-TLCE

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Endurecido

NMX C 803 ONNCCE

Determinación de la resistencia a compresión

Aplica a especímenes cilíndricos moldeados, corazones de concreto y cubos con una masa unitaria mayor a 900 kg/m^3 .

Equipo de prueba:

Máquina de ensayo:

- Está equipada con bloques de acero para recibir la aplicación de la carga y debe contar con una superficie rígida para evitar deformaciones.
- Un bloque debe ser esférico y debe apoyarse en la parte superior del espécimen uno inferior donde descansa el espécimen.
- El bloque de apoyo debe tener mínimo 22.5 mm de espesor.

la máquina de ensayo debe calibrarse o verificarse antes de ponerse en operación, después cada año o cada 40,000 ensayos y si no existen desviaciones en 3 años puede ampliarse el periodo.

Especímenes de prueba:

- En el caso de los cilindros se determina el diámetro y la altura, promediando las medidas. Se toman 2 medidas perpendiculares entre sí para obtener la altura media y 2 medidas de alturas opuestas.
- En caso de los cubos se miden los dados opuestos y 2 alturas.

Cuando las alturas del espécimen sean menores que 1.8 veces el diámetro (cilindros) el resultado de la resistencia debe corregirse.



OCper-IMCYC-TLCE

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Endurecido

NMX C 803 ONNCCE

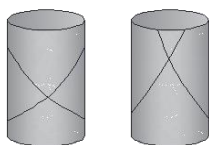
Determinación de la resistencia a compresión

Cabeceo:

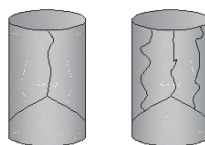
Las caras o bases de los especímenes no deben apartarse de la perpendicularidad al eje más de 0.5° (3mm en 300 mm) y no deben tener irregularidades que excedan 0.05 mm, si es así cabecear conforme a la norma NMX C 109 O 469 ONNCCE.

Procedimiento:

1. Limpiar las superficies de las placas superior e inferior.
2. Colocar el espécimen sobre la placa inferior, alineando su eje con el centro de la placa de carga con asiento esférico.
3. Bajar la placa superior y que haga un contacto suave y uniforme.
4. Aplicar una carga continua sin producir impacto o pérdida de carga.



Tipo 1. Conos formados en ambos extremos, menores de 25 mm. De las grietas hasta las tapas



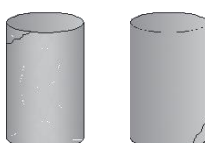
Tipo 2. Conos formados en ambos extremos, menores de 25 mm. De las grietas hasta las tapas



Tipo 3. Fracturas verticales de columna de extremo a extremo, conos no formados



Tipo 4. Fracturas diagonales sin agrietamiento en los extremos, golpear poco con un martillo para distinguirlo del Tipo 1.



Tipo 5. Fractura en los lados de la parte superior o inferior (ocurre comúnmente en tapas no adheridas)



Tipo 6. Similar al Tipo 5 pero es puntual en un extremo.



OCper-IMCYC-TLCE

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Endurecido

NMX C 109 ONNCCE

Cabeceo de especímenes cilíndricos

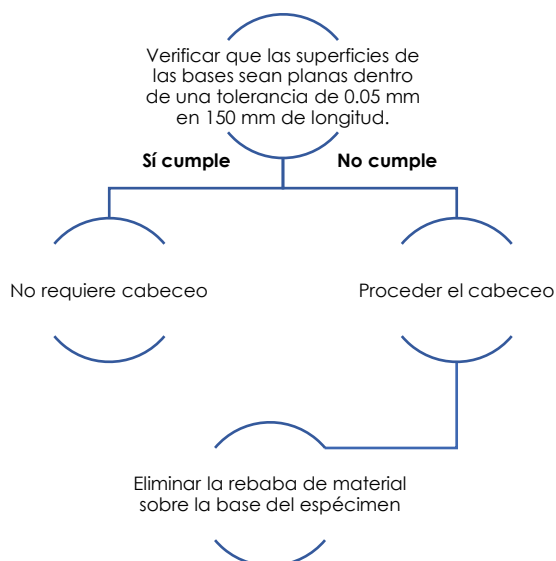
Objetivo:

Determinar los procedimientos de cabeceo en especímenes cilíndricos y prismáticos, de concreto hidráulico, moldeados o extraídos y a especímenes prefabricados obteniendo características de planicidad y perpendicularidad.

Equipo:

- Placa de cabeceo.
- Dispositivo de alineación.
- Olla de fundido de azufre.
- Escuadra metálica.
- Campaña de extracción.
- Moldes de 3 compartimentos cúbicos de 50 mm.

Durante el cabeceo se eligen 1 de cada 10 especímenes y se verifica la planicidad de las bases con apoyo de una regla rígida con bordes rectos y laminillas, tomando 3 lecturas en diámetros diferentes.



OCper-IMCYC-TLCE

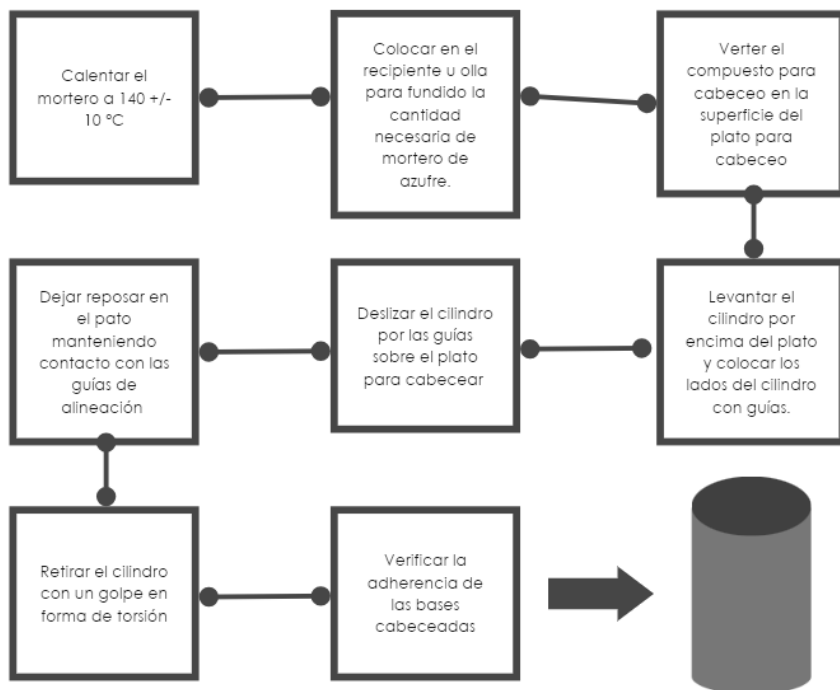
Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Endurecido

NMX C 109 ONNCCE

Cabeceo de especímenes cilíndricos

Procedimiento de cabeceo con mortero de azufre:

Determinar los procedimientos de cabeceo en especímenes cilíndricos y prismáticos, de concreto hidráulico, moldeados o extraídos y a especímenes prefabricados obteniendo características de planicidad y perpendicularidad.



Determinación de cabeceo de especímenes prismáticos (tabiques, blocks, adoquines, ladrillos):

- Colocar la placa de cabeceo en una superficie horizontal, firme, plana y nivelado en ambos sentidos (para el cabeceo con mortero se recomienda precalentar la tapa).
- Colocar el material de cabeceo sobre la placa y encima el espécimen de ensayo, cuidando de que el material de cabeceo no se salga por la uniones.

OCper-IMCYC-TLCE

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Endurecido

NMX C 109 ONNCCE

Cabeceo de especímenes cilíndricos

- Garantizar perpendicularidad de la superficie cabeceada respecto al eje vertical del espécimen (las superficies cabeceadas de los especímenes para compresión deben ser planas, dentro de una tolerancia de ± 0.05 mm en una longitud de 150 mm en dos direcciones ortogonales).

Cabeceo con pasta de cemento en especímenes:

- En el caso de especímenes cilíndricos recién moldeados, empleando pasta de cemento puro después de 2 a 4 horas del moldeo.
- Media hora después de su aplicación debe enrasarse con una placa.
- El cabeceo obtenido debe cubrirse con un material que evite la pérdida de humedad, el cual no debe tener contacto sobre la superficie cabeceada.

NMX C 191 ONNCCE

Determinación de la resistencia a flexión del concreto.

Describe al módulo de ruptura como el valor obtenido mediante el proceso indirecto de determinación de la resistencia a la tensión del concepto por el ensaye de flexión de una viga.

Equipo:

- Maquina de ensayo: Debe cumplir con la norma NMX C 083 ONNCCE.
- Dispositivos de carga: La máquina debe contar con un dispositivo en los tercios del claro, el cual asegure que las cargas sean perpendiculares a las caras horizontales de la viga.

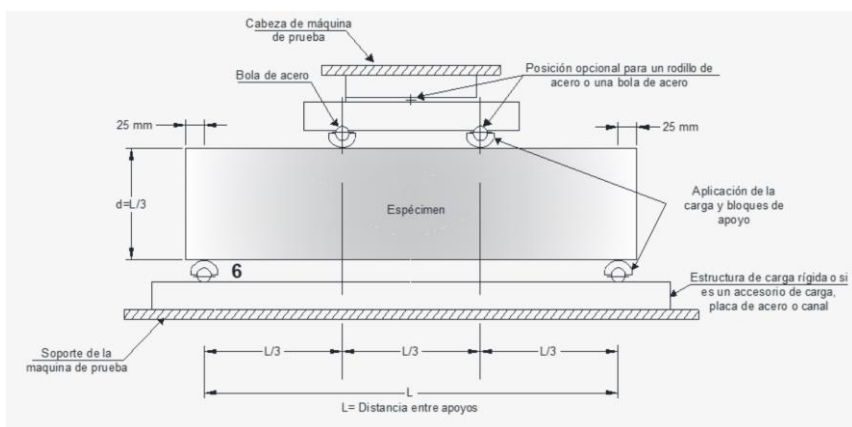


OCper-IMCYC-TLCE

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Endurecido

NMX C 191 ONNCCE

Determinación de la resistencia a flexión del concreto.



Materiales auxiliares:

- Franela.
- Marcadores de tinta indeleble.
- Tiras de cuero de un espesor uniforme de 5 a 7 mm.
- Escuadra y regla.
- Lija de agua de grano fino.

Preparación del espécimen:

- La longitud es la distancia entre apoyos + 50 mm mínimo.
- La distancia entre apoyos debe ser 3 veces el peralte de la viga con una tolerancia de $\pm 2\%$.
- Las caras laterales del espécimen deben estar en ángulo recto con las caras horizontales.

Procedimiento:

1. Girar el espécimen a un lado con respecto a la cara donde fue moldeado y centrarlo a los bloques de apoyo.



OCper-IMCYC-TLCE

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Endurecido

NMX C 191 ONNCCE

Determinación de la resistencia a flexión del concreto.

2. Lijar las superficies laterales de los especímenes.
3. Bajar los bloques de aplicación de carga y poner en contacto con la superficie del espécimen en los apoyos.
4. Usar tiras de cuero si las superficies de los especímenes en contacto con los bloques de aplicación de carga se apartan de un plano en no más de 0.5 mm.
5. Aplicar la carga a una velocidad uniforme, tomando en cuenta los aumentos de esfuerzo de las fibras, que no excedan los 10 Kg/cm².
6. Después de la fractura ,medir el ancho promedio, peralte y localización de la línea de falla , con el promedio de 3 medidas una en el centro y dos sobre las aristas del espécimen.
7. Calcular el módulo de ruptura según sea el caso.

NMX C 469 ONNCCE

Uso de capas no adheridas para determinar la resistencia a compresión.

Los casquetes no adheridos dan resultados aceptables en el ensayo de concreto con resistencias a la compresión igual o mayores de los 10 MPa (102 Kg/cm²) y que no excedan los 80 MPa (816 Kg/cm²).

Equipo:

- Almohadillas: Deben tener un espesor de 13 mm +/- 2 mm y un diámetro no menor de 2 mm que el diámetro del plato metálico retenedor.
- Platos retenedores: Pueden ser de una o dos piezas, con una altura interior de las paredes de 25 mm +/- 3 mm.



OCper-IMCYC-TLCE

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Endurecido

NMX C 469 ONNCCE

Uso de capas no adheridas para determinar la resistencia a compresión.

Procedimiento:

1. Realizar una inspección de las almohadillas para encontrar desgaste o daños.
2. Insertar las almohadillas en los platos retenedores.
3. Centrar el o los casquetes no adheridos en el cilindro y colocar el cilindro en el bloque de apoyo inferior de la máquina de ensayo indicada en la norma NMX C 083 ONNCCE.
4. Alinear el eje del cilindro con el centro de carga de la máquina de ensayo, centrando el casquete superior en el bloque de apoyo de asiento.
5. Conforme el bloque esférico se baja, girar la parte móvil hasta obtener un contacto uniforme.

